ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

# Statistiques

PARTIE 01

## *Série statistique & Indicateurs de position*

20 min · Partie 1 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 01 · STATISTIQUES

# Série statistique & *indicateurs de position*

Une liste brute de nombres ne raconte rien : il faut la résumer par quelques valeurs bien choisies. Cette partie couvre **6 notions** : le **vocabulaire** (population, individu, caractère, effectif), les **fréquences** et **effectifs cumulés**, puis les trois **indicateurs de position** — le **mode**, la **moyenne** $\bar{x}$ et la **médiane** Me — enfin les **quartiles** et l'**étendue**. Un fil rouge accompagne tout le chapitre : les rendements du mil sur 10 parcelles d'un village de la région de Dosso.

⏱ 20 min  🧱 6 notions  📊 8 sections  🎓 Terminale D

## DANS CETTE PARTIE

6 NOTIONS · 8 SECTIONS


00 Motivation — Résumer une liste de nombres

01 Notion 1 · vocab_stat — Population, individu, caractère, effectif

02 Notion 2 · frequence — Fréquences et effectifs cumulés

03 Notion 3 · mode — Le mode

04 Notion 4 · moyenne — La moyenne $\bar{x}$

05 Notion 5 · mediane — La médiane Me

06 Notion 6 · quartiles — $Q_1$, $Q_3$ et étendue

07 Bilan — L'essentiel de la partie

# Résumer une liste de nombres

Au Niger, le mil est la céréale de base : sa récolte décide de la sécurité alimentaire des familles. Un agronome du village mesure le rendement de **10 parcelles** de mil, en tonnes par hectare (t/ha). Voici ses relevés, dans l'ordre où il a marché :

🧪 FIL ROUGE DU CHAPITRE — 10 PARCELLES DE MIL

0,8 ; 1,2 ; 1,5 ; 1,2 ; 2,0 ; 1,8 ; 1,5 ; 0,9 ; 1,2 ; 1,7

(en t/ha)

Dix nombres bruts : le chef du village ne peut pas les retenir. Ce qu'il veut savoir tient en trois questions : quel rendement est **le plus courant** ? quel rendement est **représentatif** du village ? **quelle récolte partage** les parcelles en deux moitiés ? La statistique descriptive répond avec le mode, la moyenne et la médiane.

LES OBJECTIFS DE CETTE PARTIE

- **Nommer** les objets : population, individu, caractère, effectif, fréquence, effectifs cumulés.
- **Calculer** les trois indicateurs de position : mode, moyenne $\bar{x}$, médiane Me.
- **Décrire** la position des valeurs : quartiles $Q_1$ et $Q_3$, écart interquartile, étendue.
- **Lire** un tableau de données et repérer ces valeurs sur un axe gradué.

🌍 PETITE HISTOIRE DES SCIENCES

Dès le XVI$^{e}$ siècle, les astronomes — Tycho Brahe en tête — moyennaient leurs observations répétées d'une même étoile pour réduire les erreurs de mesure : la moyenne arithmétique est née des sciences d'observation. Aujourd'hui, l'Institut National de la Statistique du Niger applique le même principe quand il publie les prix du mil sur les marchés de Niamey, Maradi ou Zinder : des dizaines de relevés ramenés à un seul chiffre parlant.

01 NOTION 1 · VOCAB_STAT

## Population, individu, caractère, effectif

Avant tout calcul, la statistique exige un vocabulaire précis — c'est un chapitre où les définitions rapportent des points faciles à l'examen.

📗 DÉFINITIONS OFFICIELLES

- La **population** est l'ensemble des objets (ou personnes, ou années…) sur lesquels porte l'étude. Chaque élément de la population est un **individu**.
- Le **caractère** (ou variable statistique) est la propriété étudiée sur chaque individu. Il est **qualitatif** (couleur, ethnie, profession…) ou **quantitatif** (mesurable par un nombre : taille, prix, rendement).
- L'**effectif** $n_i$ d'une valeur $x_i$ est le nombre de fois où cette valeur apparaît. L'**effectif total** est noté N.

Appliquons ce vocabulaire au fil rouge : la **population** est l'ensemble des 10 parcelles ; chaque **individu** est une parcelle ; le **caractère** est le rendement annuel, quantitatif continu ; l'**effectif total** vaut N = 10. Voici le tableau brut des relevés :

| PARCELLE | RENDEMENT $X_i$ (T/HA) |
|---|---|
| P1 | 0,8 |
| P2 | 1,2 |
| P3 | 1,5 |
| P4 | 1,2 |
| P5 | 2,0 |
| P6 | 1,8 |
| P7 | 1,5 |
| P8 | 0,9 |
| P9 | 1,2 |
| P10 | 1,7 |

👥

**Population**

les 10 parcelles de mil

1️⃣

**Individu**

une parcelle $P_1$, $P_2$, ...

📏

**Caractère**

rendement (t/ha), quantitatif continu

Σ

**Effectif total**

$N = 10$, la somme des $n_i$

⚠️ CARACTÈRE OU VALEUR ?

Le **caractère** est la grandeur étudiée (« le rendement ») ; une **valeur** est un nombre pris par ce caractère (0,8, 1,2…). À l'examen, décris d'abord l'étude : population = …, individu = …, caractère = … — c'est souvent la première question, et elle rapporte des points sans aucun calcul.

02 NOTION 2 · FREQUENCE

## Fréquences et effectifs cumulés

L'effectif $n_i$ dit combien de fois une valeur sort ; la **fréquence** dit quelle **part** de la population elle représente. C'est elle qui permet de comparer deux enquêtes de tailles différentes (10 parcelles ici, 500 ailleurs).

$$f_i = n_i / N$$

*La fréquence $f_i$ est un nombre entre 0 et 1, sans unité ; multipliée par 100, elle donne le pourcentage. La somme de toutes les fréquences vaut toujours 1.*

## EXEMPLE — FRÉQUENCES DU FIL ROUGE

1. La valeur 0,8 sort une fois :

   $f = 1 / 10 = 0{,}1$,

   soit 10 % des parcelles.

2. La valeur 1,2 sort trois fois :

   $f = 3 / 10 = 0{,}3$,

   soit 30 %.

3. De même 1,5 a pour fréquence

   $2 / 10 = 0{,}2$,

   et toutes les autres valeurs 0,1.

4. Vérification :

   $0{,}1 + 0{,}1 + 0{,}3 + 0{,}2 + 0{,}1 + 0{,}1 + 0{,}1 = 1$ :

   la somme des fréquences vaut bien 1 (100 %).

5. On complète enfin les **effectifs cumulés croissants** (ECC) et les **fréquences cumulées** (FCC) : on additionne au fur et à mesure.

| RENDEMENT $x_i$ (T/HA) | EFFECTIF $N_i$ | FRÉQUENCE $F_i$ | EFFECTIF CUMULÉ (ECC) | FRÉQUEI |
|---|---|---|---|---|
| 0,8 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| 0,9 | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 |
| 1,2 | 3 | 0,3 | 5 | 0,5 |
| 1,5 | 2 | 0,2 | 7 | 0,7 |
| 1,7 | 1 | 0,1 | 8 | 0,8 |
| 1,8 | 1 | 0,1 | 9 | 0,9 |
| 2,0 | 1 | 0,1 | 10 | 1,0 |
| **Total** | 10 | 1,0 | — | — |

📗 LIRE LES CUMULS

L'**effectif cumulé croissant** d'une valeur $x_i$ est le nombre d'individus dont la valeur est inférieure ou égale à $x_i$. Ici, 5 parcelles ont un rendement ≤ 1,2 et 7 parcelles ont un rendement ≤ 1,5. La FCC raconte la même histoire en pourcentages. C'est cette lecture qui donnera la médiane et les quartiles en sections 05 et 06.

03 NOTION 3 · MODE

## Le mode : la valeur la plus courante

Premier indicateur de position, le plus simple : il ne demande aucun calcul, seulement de l'attention.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — MODE

Le **mode** d'une série statistique est la (ou les) valeur(s) du caractère qui a (ont) le **plus grand effectif**. Lorsque les données sont regroupées en classes, on parle de **classe modale**.

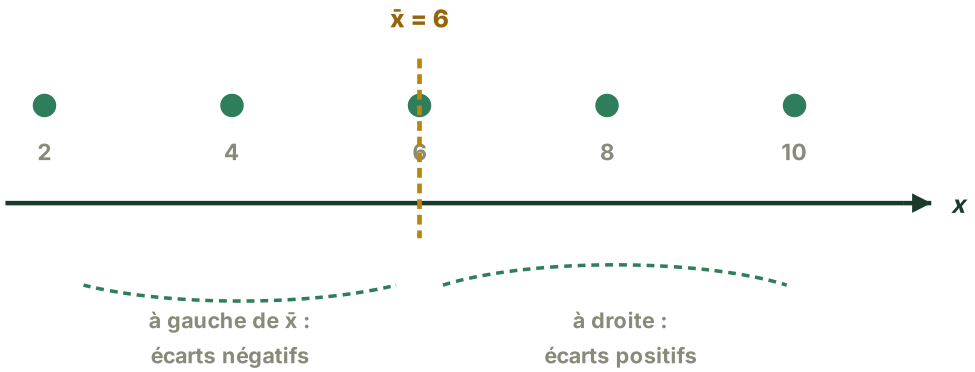
🧱 EXEMPLE — LE MODE DES 10 PARCELLES

1. On lit la colonne des effectifs : la plus grande valeur est 3, atteinte pour 1,2.
2. Aucune autre valeur n'atteint 3 : 1,5 suit avec un effectif de 2, les autres avec 1.
3. **Mode = 1,2 t/ha** : le rendement le plus courant dans le village, réalisé par 30 % des parcelles.
4. Si les données étaient regroupées en classes — par exemple [0,5 ; 1,3[, [1,3 ; 1,6[, [1,6 ; 2,1[ — la classe modale serait [0,5 ; 1,3[, d'effectif 5.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Le mode est la valeur **la plus fréquente**, pas la plus grande ! Ici le mode vaut 1,2 alors que le maximum de la série est 2,0. Autre piège : une série peut avoir **deux modes** (série bimodale) si deux valeurs ex æquo ont le plus grand effectif — dans ce cas, cite les deux.

LA MOYENNE — LE POINT D'ÉQUILIBRE DE LA SÉRIE




**La moyenne est le point d'équilibre : les écarts ($x_i - \bar{x}$) se compensent EXACTEMENT à zéro.**

**(−4 −2 + 0 + 2 + 4)/5 = 0 — la balance est parfaite.**

*La moyenne est le point d'équilibre de la série : les écarts à sa gauche et à sa droite se compensent exactement (somme des écarts nulle).*

04 NOTION 4 · MOYENNE

# La moyenne arithmétique $\bar{x}$

La moyenne est le centre d'équilibre de la série : c'est la valeur que chaque parcelle aurait si toutes partageaient équitablement la récolte totale. Sa formule exige de **pondérer** chaque valeur par son effectif.

LA FORMULE REINE DE LA PARTIE

$$\bar{x} = (\Sigma\, n_i \cdot x_i) / N$$

*On multiplie chaque valeur $x_i$ par son effectif $n_i$, on additionne tout, on divise par l'effectif total N. La barre du $\bar{x}$ se lit « x barre ».*

$$\bar{x} = (\Sigma\, f_i \cdot x_i) \,/\, 1$$

$$\bar{x} = \Sigma\, f_i \cdot x_i$$

*Variante avec les fréquences ($f_i = n_i/N$) : on multiplie chaque valeur par sa fréquence et on additionne — le résultat est le même, sans division finale.*

### EXEMPLE COMPLET — LA MOYENNE DES 10 PARCELLES

On part de la formule

$$\bar{x} = (\Sigma\, n_i \cdot x_i) / N$$

avec N = 10. D'abord, le tableau de calcul des produits $n_i \times x_i$ :

| VALEUR $X_i$ | EFFECTIF $N_i$ | PRODUIT $N_i \times X_i$ |
|---|---|---|
| 0,8 | 1 | 1 × 0,8 = 0,8 |
| 0,9 | 1 | 1 × 0,9 = 0,9 |
| 1,2 | 3 | 3 × 1,2 = 3,6 |
| 1,5 | 2 | 2 × 1,5 = 3,0 |
| 1,7 | 1 | 1 × 1,7 = 1,7 |
| 1,8 | 1 | 1 × 1,8 = 1,8 |
| 2,0 | 1 | 1 × 2,0 = 2,0 |
| **Total** | N = 10 | $\Sigma\, n_i \cdot x_i$ = 13,8 |

1 On additionne les produits de la dernière colonne :

$$\Sigma\, n_i \cdot x_i = 13{,}8.$$

2 On écrit la formule, puis le développement sur sa ligne :

$$\bar{x} = (\Sigma\, n_i \cdot x_i) \,/\, N$$

$$\bar{x} = 13{,}8 \,/\, 10$$

3 Le résultat final, sur sa propre ligne :

$$\bar{x} = 1{,}38 \text{ t/ha}$$

Une parcelle « moyenne » du village produit 1,38 tonne de mil par hectare.

4 **Contrôle avec les fréquences** :

$$\bar{x} = \Sigma\, f_i \cdot x_i$$

— on multiplie chaque valeur par sa fréquence :

$$\bar{x} = 0{,}1 \times 0{,}8 + 0{,}1 \times 0{,}9 + 0{,}3 \times 1{,}2 + 0{,}2 \times 1{,}5 + 0{,}1 \times 1{,}7 + 0{,}1 \times 1{,}8 + 0{,}1 \times 2{,}0$$

$$\bar{x} = 0{,}08 + 0{,}09 + 0{,}36 + 0{,}30 + 0{,}17 + 0{,}18 + 0{,}20$$

$$\bar{x} = 1{,}38$$

✓ Même résultat.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Le piège classique : faire la moyenne des **7 valeurs distinctes** en oubliant les effectifs. On obtiendrait :

$$(0{,}8 + 0{,}9 + 1{,}2 + 1{,}5 + 1{,}7 + 1{,}8 + 2{,}0) / 7 = 9{,}9 / 7 \approx 1{,}41$$

C'est faux ! Les valeurs ne comptent pas toutes pareil : 1,2 pèse trois fois plus que 0,8. Toujours pondérer par les $n_i$ (ou les $f_i$).

05 NOTION 5 · MEDIANE

## La médiane Me

La médiane est une autre idée du « centre » : on range toutes les valeurs **dans l'ordre**, et on prend celle du milieu. La moitié de la population est en dessous, l'autre moitié au-dessus.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — MÉDIANE

La **médiane** Me d'une série ordonnée est la valeur qui partage la série en deux groupes de même effectif : au moins la moitié des valeurs sont inférieures ou égales à Me, et au moins la moitié lui sont supérieures ou égales.

LA MÉDIANE SE PREND SUR LA SÉRIE ORDONNÉE

# Me = valeur centrale de la série ordonnée

*N impair : Me est la valeur de rang (N + 1)/2. N pair : Me est la moyenne des valeurs de rangs N/2 et (N/2) + 1. Elle peut ne pas figurer dans la série.*

### EXEMPLE COMPLET — LA MÉDIANE DES 10 PARCELLES

1 On **range** d'abord les 10 valeurs :

0,8 ; 0,9 ; 1,2 ; 1,2 ; 1,2 ; 1,5 ; 1,5 ; 1,7 ; 1,8 ; 2,0.

2 N = 10 est pair : la médiane est la moyenne des valeurs de rangs

10 / 2 = 5

et 6.

3 De rang 5 :

$x_5 = 1,2$

(troisième des trois valeurs 1,2) ; de rang 6 :

$x_6 = 1,5$.

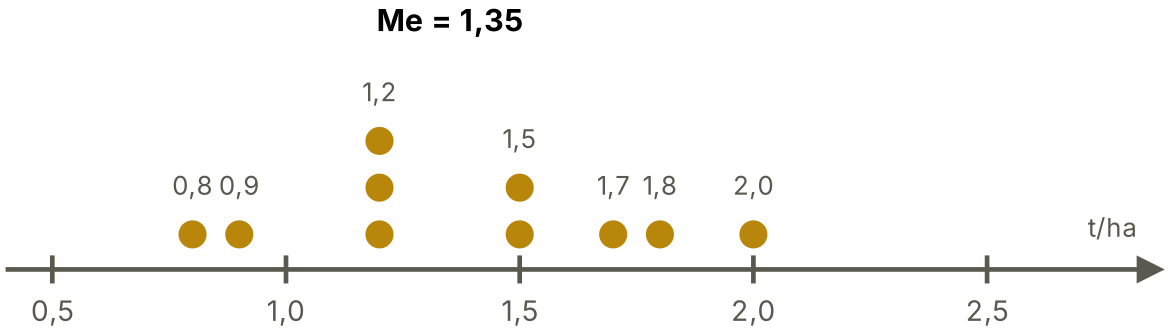
4 On écrit le calcul sur sa ligne, puis le résultat sur la sienne :

Me = (1,2 + 1,5) / 2

Me = 2,7 / 2 = 1,35

5 Contrôle par les effectifs cumulés : l'ECC atteint 5 (la moitié de N) pour la valeur 1,2, puis 7 pour 1,5 : la frontière des 50 % est bien entre 1,2 et 1,5 ✓.

6 **Médiane : Me = 1,35 t/ha** — cinq parcelles produisent moins, cinq produisent plus. 1,35 n'est pas une valeur de la série : c'est normal quand N est pair.




*Chaque point figure une parcelle ; les valeurs identiques s'empilent — la colonne de 3 points au-dessus de 1,2 révèle le mode. La ligne en pointillés marque la médiane Me = 1,35 : cinq parcelles à gauche, cinq à droite.*

⚠️ **NE PAS CONFONDRE ME ET $\bar{x}$**

Ici

$$Me = 1,35$$

et

$$\bar{x} = 1,38$$ :

proches, mais **différents** ! La moyenne additionne toutes les valeurs (elle bouge si une valeur extrême change) ; la médiane regarde seulement la position (une parcelle à 5,0 t/ha déplacerait $\bar{x}$, presque pas Me). Un salaire « médian » décrit mieux une population qu'un salaire « moyen » faussé par quelques très hauts revenus.

# Quartiles $Q_1$, $Q_3$ et étendue

La médiane coupe en deux ; les quartiles coupent en quatre. Ils décrivent la **position** du « cœur » de la population — très utilisés pour comparer des campagnes agricoles ou des résultats d'examen.

📗 DÉFINITIONS OFFICIELLES — QUARTILES

Dans une série ordonnée : $Q_1$ est la plus petite valeur telle qu'**au moins 25 %** des valeurs lui soient inférieures ou égales ; $Q_3$ est la plus petite valeur telle qu'**au moins 75 %** des valeurs lui soient inférieures ou égales. (La médiane est parfois notée $Q_2$.)

### EXEMPLE COMPLET — $Q_1$ ET $Q_3$ DES 10 PARCELLES

1 On cherche $Q_1$ :

$0{,}25 \times 10 = 2{,}5$

— il faut la première valeur dont l'effectif cumulé atteint ou dépasse 2,5.

2 ECC : 2 jusqu'à 0,9, puis 5 dès 1,2. Donc

$Q_1 = 1{,}2$ t/ha.

3 On cherche $Q_3$ :

$0{,}75 \times 10 = 7{,}5$

— il faut l'ECC ≥ 7,5.

4 ECC : 7 jusqu'à 1,5, puis 8 dès 1,7. Donc

$Q_3 = 1{,}7$ t/ha.

5 Écart interquartile :

$Q_3 - Q_1 = 1{,}7 - 1{,}2 = 0{,}5$ t/ha :

le cœur des 50 % de parcelles centrales s'étale sur 0,5 t/ha.

6 Étendue :

$e = 2{,}0 - 0{,}8 = 1{,}2$ t/ha :

entre la meilleure et la pire parcelle, l'écart atteint 1,2 t/ha.

| VALEUR $X_i$ | FCC (PART DES VALEURS ≤ $X_i$) | LECTURE |
|---|---|---|
| 0,9 | 0,2 | < 25 % |
| 1,2 | 0,5 | **= $Q_1$** |
| 1,5 | 0,7 | < 75 % |
| 1,7 | 0,8 | **= $Q_3$** |

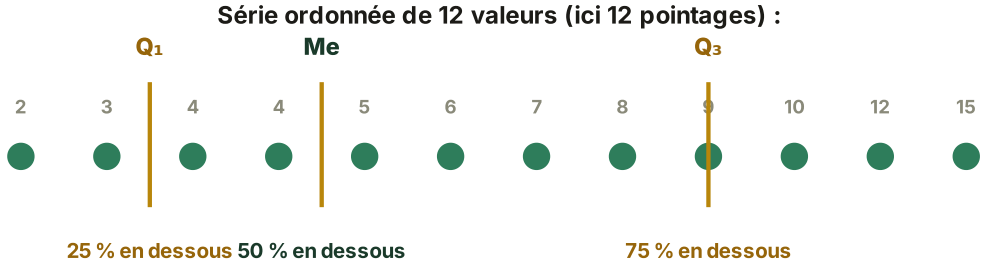
## étendue : e = x_max − x_min

*L'étendue ne regarde que les deux valeurs extrêmes : simple, mais fragile — une seule parcelle exceptionnelle la ferait bondir.*

## écart interquartile : EI = $Q_3 - Q_1$

*Amplitude du cœur de la série (50 % central des valeurs). Moins sensible aux extrêmes que l'étendue : c'est lui qu'on préfère pour comparer deux dispersions.*

### QUARTILES — DÉCOUPER LA SÉRIE EN 4




**$Q_1$, Me, $Q_3$ découpent la série en 4 paquets d'effectifs égaux.**

**Ici Me = (6 + 7)/2 = 6,5 ; $Q_1$ = 4 ; $Q_3$ = 9 (méthode de la partie 1).**

**Étendue = 15 − 2 = 13 ; écart interquartile = $Q_3 - Q_1$ = 5 : la largeur du « cœur » de la série.**

*Quartiles et médiane : trois coupures qui partagent la série ordonnée en quatre paquets d'effectifs égaux. L'écart interquartile mesure la largeur du cœur.*

# L'essentiel de la partie

La liste brute des 10 parcelles est maintenant résumée par une poignée de nombres :

mode = 1,2,

$\bar{x}$ = 1,38,

Me = 1,35,

$Q_1$ = 1,2,

$Q_3$ = 1,7,

étendue 1,2. Le fil rouge continue en Partie 2 avec la **dispersion**.

🎯 LA CARTE D'IDENTITÉ DU FIL ROUGE

| INDICATEUR | VALEUR (T/HA) | LECTURE |
|---|---|---|
| Mode | 1,2 | la valeur la plus courante |
| Moyenne $\bar{x}$ | 1,38 | le centre d'équilibre |
| Médiane Me | 1,35 | la valeur du milieu |
| Premier quartile $Q_1$ | 1,2 | la coupe des 25 % |
| Troisième quartile $Q_3$ | 1,7 | la coupe des 75 % |
| Étendue e | 1,2 | x_max − x_min |

Trois positions (le plus courant, l'équilibre, le milieu) et deux coupes (25 %, 75 %) pour résumer 10 nombres — tout est en t/ha.

**Vocabulaire**

: population (les 10 parcelles), individu (une parcelle), caractère (rendement, quantitatif), effectif

$n_i$ , effectif total $N$ .

**Fréquence**

$f_i = n_i / N$ :

la somme des fréquences vaut toujours 1 (100 %) — premier contrôle de toute copie.

**Effectifs cumulés**

: « combien d'individus ont une valeur ≤ $x_i$ » — la porte d'entrée de la médiane et des quartiles.

**Mode**

: la valeur de plus grand effectif ; il peut être double, et ce n'est pas forcément la plus grande valeur.

**Moyenne** $\bar{x} = (\Sigma\, n_i \cdot x_i) / N$ :

toujours pondérer par les effectifs ; elle est sensible aux valeurs extrêmes.

**Médiane** Me : valeur centrale de la série **ordonnée** ; N pair → moyenne des deux valeurs centrales.

**Quartiles et étendue** : $Q_1$ (25 %), $Q_3$ (75 %), EI = $Q_3 - Q_1$, e = x_max − x_min.

⚠️ RÉFLEXE RÉDACTION POUR L'EXAMEN

Trois automatismes qui rapportent des points : (1) **ranger** la série avant toute médiane ou tout quartile ; (2) présenter les effectifs et fréquences dans un **tableau** avec leur ligne de total ; (3) donner l'**unité** dans la conclusion (« $\bar{x}$ = 1,38 t/ha », pas « $\bar{x}$ = 1,38 »).

## EXERCICES D'APPLICATION

### Exercice 1

Dans une classe de 20 élèves, 5 ont obtenu la note 12. Quelle est la fréquence de la note 12 ?

CORRECTION

**0,25.** On applique $f_i = n_i / N$ avec $n_i = 5$ et $N = 20$ : $f = 5 / 20 = 0,25$, soit 25 % de la classe. (L'option C confond fréquence et effectif ; D donne le complément 20 − 5.)

### Exercice 2

La moyenne des valeurs 2 ; 4 ; 6 ; 8 est :

CORRECTION

**5.** Ici toutes les valeurs ont l'effectif 1 : la somme des valeurs se divise simplement par N = 4.

$$\bar{x} = (2 + 4 + 6 + 8) / 4$$

$$\bar{x} = 20 / 4 = 5$$

## Exercice 3

La médiane de la série ordonnée 3 ; 7 ; 9 ; 15 est :

**CORRECTION**

**8.** N = 4 est pair : la médiane est la moyenne des valeurs de rangs 2 et 3. Elle n'appartient pas à la série — c'est normal.

$$Me = (7 + 9) / 2$$

$$Me = 16 / 2 = 8$$

### 📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[vocab_stat]** Population = ensemble étudié, individu = un élément, caractère = propriété étudiée (qualitatif ou quantitatif), effectif $n_i$, effectif total N
- ✓ **[vocab_stat]** Décrire une étude (population/individu/caractère) est une question d'examen à part entière — zéro calcul, points garantis
- ✓ **[frequence]** $f_i = n_i/N$, nombre entre 0 et 1 ; $\Sigma f_i = 1$ (ou 100 %) — toujours vérifier cette somme
- ✓ **[frequence]** Effectifs cumulés croissants (ECC) : nombre d'individus de valeur $\leq x_i$ — ils serviront pour Me, $Q_1$, $Q_3$
- ✓ **[mode]** Le mode est la valeur de plus grand effectif (classe modale si données groupées) ; il peut être double et n'est pas la plus grande valeur
- ✓ **[moyenne]** $\bar{x} = (\Sigma n_i \cdot x_i)/N$ — pondérer par les effectifs ; variante $\bar{x} = \Sigma f_i \cdot x_i$ avec les fréquences
- ✓ **[moyenne]** Fil rouge : $\bar{x}$ = 13,8/10 = 1,38 t/ha — ne jamais moyenner les seules valeurs distinctes

- ✓ **[mediane]** Me = valeur centrale de la série ORDONNÉE ; N impair : rang (N + 1)/2 ; N pair : moyenne des rangs N/2 et (N/2) + 1
- ✓ **[mediane]** Fil rouge : Me = (1,2 + 1,5)/2 = 1,35 t/ha — Me et $\bar{x}$ sont deux centres différents
- ✓ **[quartiles]** $Q_1$ : au moins 25 % des valeurs ≤ $Q_1$ ; $Q_3$ : au moins 75 % ≤ $Q_3$ — lecture des ECC ; EI = $Q_3 - Q_1$ ; étendue e = x_max − x_min

---

🎯

## *Partie 1 terminée !*

Passe à la partie suivante : dispersion de la série et ajustement linéaire